

机械性窒息他杀儿童 5 例法医病理分析

吕 斌¹, 吕承亮², 童 昉¹, 梁 悦¹, 罗桑旦增¹, 黄伟胜¹, 刘育洛¹, 周亦武¹

(1. 华中科技大学同济医学院, 湖北 武汉 430000; 2. 武汉市公安局武昌分局, 湖北 武汉 430000)

【关键词】法医病理学; 机械性窒息
【中图分类号】DF795.1 【文献标识码】B 【文章编号】1001-5728 (2017) 04-0425-02
doi: 10.13618/j.issn.1001-5728.2017.04.026

1 材料与方法

1.1 样本来源

5 例尸检资料均来自于 2013~2015 年作者所在教研室, 基本情况见表 1。

表 1 5 例机械性窒息他杀基本情况

编号	性别	年龄	案发地点	死因	犯罪动机	犯罪嫌疑人
例 1	女	14 岁	村外砖厂土坑	扼死	性犯罪	—
例 2	女	10 岁	宾馆浴室	扼死	性犯罪	青年男性
例 3	女	9 岁	村外农田	扼死	性犯罪	老年男性
例 4	女	5 个月	农村 / 家中	扼死	家庭矛盾	中年女性
例 5	男	3 岁	农村 / 家中	勒死	家庭矛盾	中年女性

1.2 研究方法

1.2.1 系统尸检及组织病理学检查

依次进行尸表检查、系统尸体解剖, 按顺序先解剖胸腹腔及颅腔, 在颈部人工缺血后, 逐层分离颈部皮肤、肌肉, 进行颈部分层解剖, 仔细检查舌骨及喉头诸软骨。

各器官组织用中性福尔马林固定 1 周, 后进行切片、HE 染色, 观察分析。

1.2.2 喉头软骨的检查方法

将福尔马林固定后的喉头诸软骨 (甲状软骨、环状软骨) 及上端气管软骨沿矢状切面切开, 分为

左右两部分。检查喉头黏膜有无出血, 甲状软骨、环状软骨有无骨折、切面有无出血。选择一侧喉头进行矢状面切开检查, 从正中线向外、每间隔 2mm 连续切开, 切开的组织纵切面按顺序检查、照相, 矢状切面重点检查甲状软骨上角和下角; 选择另一侧喉头进行水平面切开检查, 从甲状软骨上缘喉结处向下、每间隔 2mm 连续切开, 切开的组织横切面按顺序检查、照相, 水平切面重点检查甲状软骨、环状软骨弓及气管软骨 (图 1、2)。疑似出血或软骨骨折处取材进行组织病理学检查。

2 结 果

2.1 尸体检验

5 例儿童尸体解剖特征及颈部分层解剖特征见表 2、表 3。

表 2 5 例儿童机械性窒息他杀尸体解剖特征

	口鼻 / 颈部 损伤	脸 / 球 结膜出血	口唇 / 颜面 发绀	心、肺表面 出血点
例 1	+	—	+	—
例 2	+	+	+	+
例 3	+	+	+	—
例 4	+	+	+	+
例 5	+	—	—	+
合计	5	3	4	3

表 3 5 例儿童机械性窒息他杀颈部分层解剖特征

尸体 征象	舌骨 骨折	颈部肌 肉出血	喉头软骨 / 骨膜出血	喉头软 骨骨折	甲状腺 出血	腭扁桃 体出血
例 1	—	—	+	—	—	—
例 2	—	+	+	—	+	+
例 3	—	—	—	—	+	/
例 4	—	+	—	—	—	/
例 5	+	+	+	—	—	+
合计	1	3	3	0	2	2

【基金项目】“十三五”国家重点研发项目资助 (2016YFC0800701); 中央高校基本科研业务费资助 (2016JCTD117); 湖北省高等学校省级教学研究项目 (2016074); 华中科技大学 2016 年大学生创新创业训练计划项目

【作者简介】吕斌, 男, 硕士研究生, 研究方向: 法医病理学。E-mail: 1695207103@qq.com

【通信作者】周亦武, 男, 教授, 主任法医师, 主要从事法医病理学研究及教学工作; E-mail: 450654925@qq.com

2.2 组织病理学检验

组织病理学检验, 结果见表 4。

5 例各重要器官组织经切片、HE 染色, 进行组

表 4 5 例儿童机械性窒息他杀组织病理学特征

编号	皮肤擦挫伤 / 受压变薄	喉头粘膜下 软组织出血	肺出血	肺气肿 / 肺水肿	神经元缺血 缺氧病变	脑小血管 漏出性出血	淋巴结出血
例 1	+	+	—	+	+	—	/
例 2	/	+	+	+	+	—	+
例 3	+	—	+	+	—	+	/
例 4	—	—	+	+	—	+	/
例 5	+	+	+	+	+	+	/
合计	3	3	4	5	3	3	1

5 例尸体常规毒物分析均为阴性。

3 讨 论

机械性窒息死亡其主要机制是机械性外力作用阻塞气道, 导致氧气吸入障碍, 继而引起的窒息^[1-2]。另外, 机械性外力压迫颈部大血管及迷走神经可导致脑血液循环障碍, 并反射性抑制呼吸、心跳而导致死亡。

机械性窒息死亡的法医学尸检中, 部分死者可见较特异的窒息征象, 其中以睑球结膜出血、心肺表面出血、颜面部淤血及口唇发绀检出率较高^[3]。本文仅 3 例窒息征象明显, 2 例不明显或完全缺乏。推测与儿童受害者因反抗能力较弱、颈部受压后颈部动静脉容易完全闭塞而迅速死亡有关。被害人由于颈部神经丛受压, 导致心脏骤停死亡, 也可出现窒息征象不明显, 甚至缺如的情况^[4]。

在扼死和勒死案件中, 舌骨骨折的检出率为 33%^[5]。儿童由于舌骨及喉头诸软骨骨化程度低、弹性大, 不易发生骨折, 其舌骨及喉头软骨的骨折的检出率相对较低, 即使发生青枝骨折或微小骨裂, 仅凭肉眼观察及触诊也容易遗漏^[6]。本文仅有 1 例舌骨骨折, 按照常规喉头检查方法均未发现喉头软骨骨折或出血, 但通过“喉头多剖面切开检查法”发现 3 例喉头软骨出血及 3 例喉头粘膜下出血。国外研究认为此类征象是证明扼颈和勒颈的有力证据^[7]。5 例案件均有颈部软组织损伤, 表明颈部软组织出血在儿童机械性窒息尸体的检验具有一定特征。综上所述, 儿童机械性窒息的案件中, 喉头软骨及颈部软组织损伤或出血是法医病理检验的重点。

机械性窒息死者由于大脑供氧量在短时间内急剧下降, 组织病理学检查可见明显的脑急性缺血缺氧性病变。本文 4 例均出现上述病理学改变, 其中以海马、小脑蒲肯野细胞及脑干神经元病变较显著,

表明脑神经病理学检验在机械性窒息死亡中也有一定参考价值。

对怀疑儿童机械性窒息方式他杀案件进行法医解剖时, 应注意以下几点: 首先应当颈部人工缺血后再分层解剖检查, 避免血液污染, 保证颈部组织结构清晰, 便于更细致检查软组织是否出血、颈动脉内膜是否撕裂等。其次, 针对儿童机械性窒息舌骨、喉头软骨骨折少见的特点, 应完整提取喉头, 固定后行“喉头多剖面切开检查法”, 可更全面检验喉头软骨骨折及周围软组织损伤, 在排除其他原因造成局部轻微出血现象的情况下, 该方法可作为儿童机械性窒息的常规检验。第三, 有条件的司法鉴定机构应开展舌骨或喉头 MSCT 检查, 提高微小骨折及骨裂的发现率, 结合“喉头多剖面切开检查法”可以大幅增加儿童机械性窒息他杀疑难案件鉴定结论的准确率。

(图 1~5 见彩插 I)

参 考 文 献

- [1] 张文龙, 王琴花, 孙丞辉. 147 例凶杀案的法医学分析[J]. 法医学杂志, 2006, 22(5): 359-360.
- [2] 赵子琴. 法医病理学[M]. 4 版. 北京: 人民卫生出版社, 2009: 280-283.
- [3] Ma J, Jing H, Zeng Y, et al. Retrospective analysis of 319 hanging and strangulation cases between 2001 and 2014 in Shanghai[J]. J Forensic Leg Med, 2016, 42(5): 19-24.
- [4] 季少岩, 王焕章. 扼死的检验(附 102 例分析)[J]. 中国法医学杂志, 1991, 6(2): 104-105.
- [5] 吕瑞鑫. 58 例扼死尸体的骨折分析[J]. 刑事技术, 1981, 6(5): 20-21.
- [6] Khokhlov V.D. Trauma to the hyoid bone and laryngeal cartilages in hanging: review of forensic research series since 1856[J]. Legal Med, 2015, 17(1): 17-23.
- [7] Pollanen MS. A triad of laryngeal hemorrhages in strangulation: a report of eight cases[J]. Forensic Sci, 2000, 45(3): 614-618.

(收稿日期: 2016-11-11)